

Porównanie wyników wizualnych soczewek wewnątrzgałkowych: Vivity (EDOF) vs. RayOne EMV (monofokalna plus)

Porównanie soczewek Vivity (EDOF) i RayOne EMV (monofokalna plus). Vivity zapewnia szerszy zakres widzenia, ale obniża kontrast. EMV poprawia widzenie pośrednie.

Streszczenie redakcyjne

Badanie bezpośrednio porównuje wyniki kliniczne po obustronnej implantacji niedyfrakcyjnej soczewki wewnątrzgałkowej (IOL) o wydłużonej głębi ostrości (EDOF) AcrySof IQ Vivity, ulepszonej soczewki jednoogniskowej (monofokalnej plus) RayOne EMV oraz standardowej soczewki jednoogniskowej RayOne Aspheric. Wyniki wskazują, że soczewka Vivity zapewniała najszerszy zakres niekorygowanego widzenia, obejmujący odległość, dystans pośredni oraz bliską odległość funkcjonalną, jednakże kosztem istotnie obniżonej czułości kontrastowej w porównaniu do pozostałych grup.

Soczewka RayOne EMV wykazała statystycznie lepszą ostrość wzroku do dali i odległości pośrednich w porównaniu ze standardową soczewką jednoogniskową, nie różniąc się od niej pod względem ostrości do bliży. Kluczową zaletą soczewki EMV było zachowanie profilu czułości kontrastowej oraz subiektywnej jakości widzenia (niższe wskaźniki uciążliwych objawów w kwestionariuszu QoV) na poziomie soczewki monofokalnej. Technologia ta stanowi pomost między standardowymi IOL a soczewkami EDOF, oferując poprawę funkcjonalności wzrokowej bez wprowadzania kompromisów optycznych typowych dla bardziej złożonych konstrukcji.

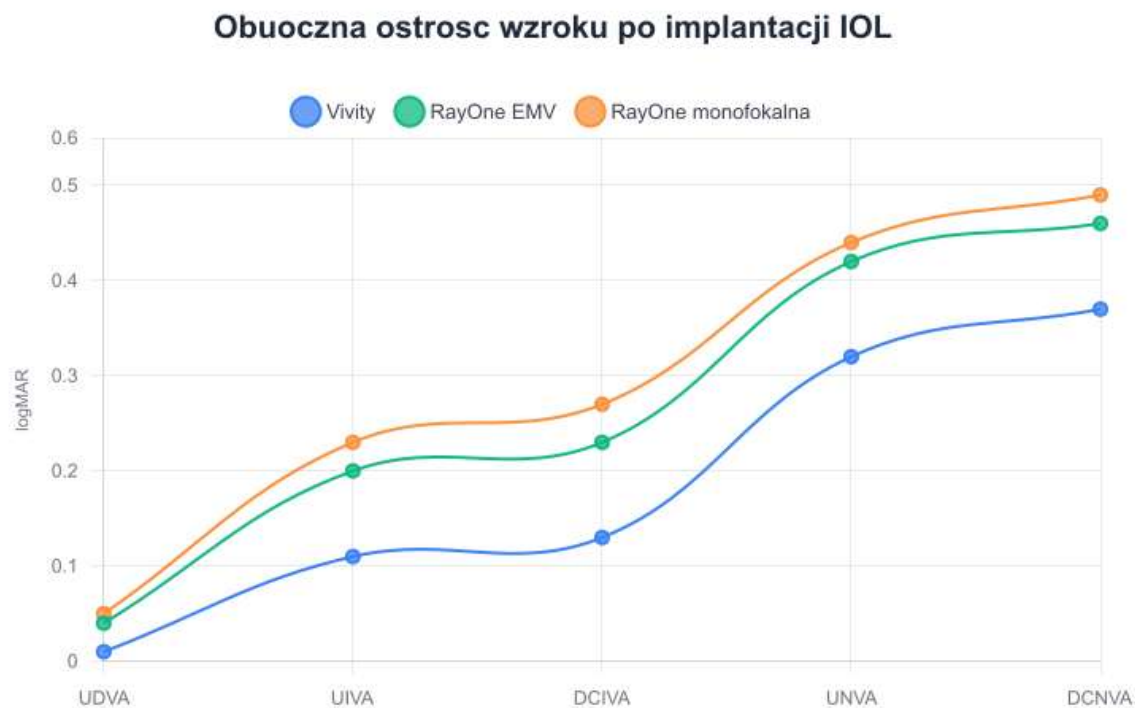
Metodyka i populacja

Przeprowadzono jednośrodkowe, retrospektywne badanie kohortowe obejmujące pacjentów poddanych obustronnej operacji usunięcia zaćmy z docelową emetrią. Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od wszczepionego modelu IOL: grupa 1 – RayOne EMV (monofokalna plus), grupa 2 – AcrySof IQ Vivity (EDOF), grupa 3 – RayOne Aspheric (standardowa monofokalna, grupa kontrolna). Kryteria wyłączenia obejmowały m.in. patologie okulistyczne ograniczające potencjał wzrokowy, przebyte urazy lub operacje oka oraz niedowidzenie.

Ocenę pooperacyjną przeprowadzono po minimum 3 miesiącach. Punkty końcowe obejmowały jednooczną i obuoczną ostrość wzroku bez korekcji (UCVA) i z najlepszą korekcją (BCVA) do dali (4 m), odległości pośredniej (66 cm) oraz bliży (40 cm). Analizowano również obuoczne krzywe rozogniskowania, czułość kontrastową oraz subiektywną jakość widzenia za pomocą kwestionariuszy PRSIQ i QoV. Moc soczewek kalkulowano przy użyciu formuły Barrett Universal II.

Kluczowe wyniki

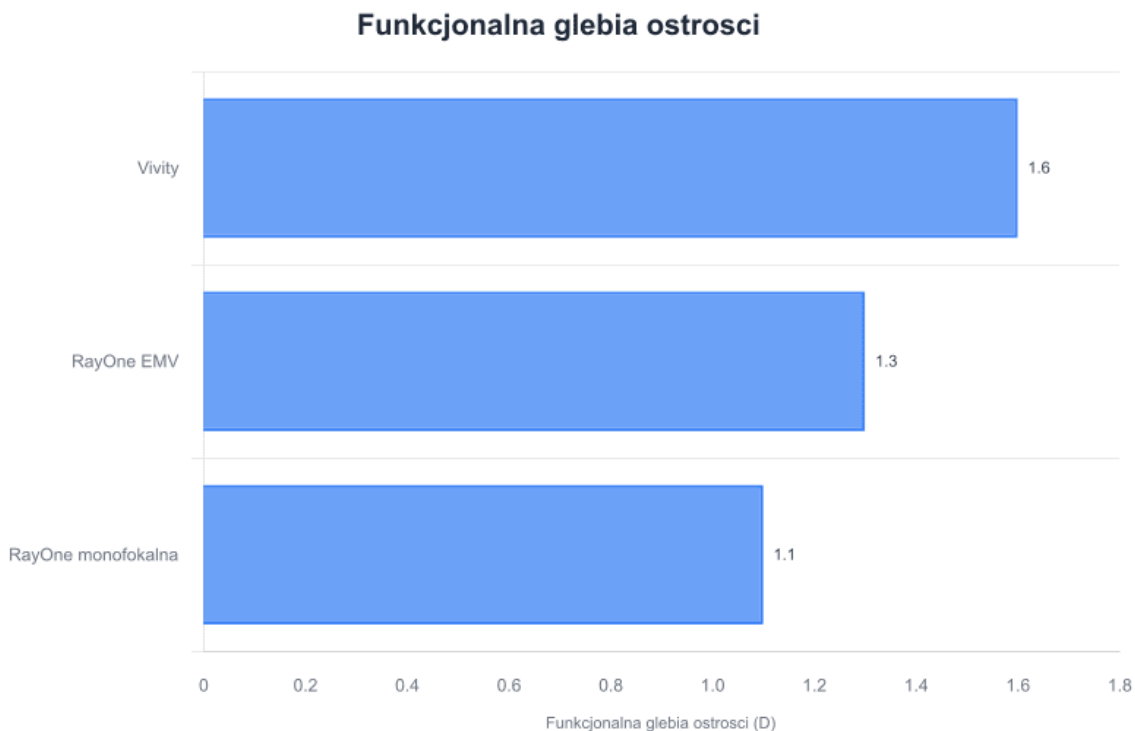
Najlepsza skorygowana ostrość wzroku do dali (CDVA) była porównywalna we wszystkich trzech grupach. Grupa Vivity wykazała statystycznie istotnie lepszą nieskorygowaną i skorygowaną do dali ostrość wzroku do odległości pośredniej i bliskiej w porównaniu z grupami EMV i monofokalną ($p < 0,001$). Grupa EMV uzyskała istotnie lepszą ostrość wzroku do dali pośredniej niż grupa kontrolna ($p < 0,05$), bez istotnej różnicy w ostrości wzroku do bliży.



Średnie obuoczne wartości logMAR z tabeli 3; niższa wartość oznacza lepszą ostrość wzroku.

Kluczowe wyniki liczbowe:

- **Obuoczna funkcjonalna głębina ostrości** (przy progu 0,2 logMAR) wyniosła 1,6 D dla Vivity, 1,3 D dla EMV i 1,1 D dla soczewki monofokalnej.
- **Czułość kontrastowa** była istotnie niższa w grupie Vivity w porównaniu z grupami EMV i monofokalną ($p < 0,05$).
- **Niezależność od okularów do bliży** była najwyższa w grupie Vivity (31,8%).
- **Jakość widzenia (QoV)**: Grupa EMV zgłosiła istotnie niższe wyniki w skali „uciążliwości” objawów niepożądanych w porównaniu z pozostałymi dwiema grupami.



Zakres funkcjonalnej glebi ostrości przy progu 0,2 logMAR na obuocznej krzywej rozogniskowania.

Interpretacja kliniczna

Soczewka AcrySof IQ Vivity zapewnia najszerszy, ciągły zakres ostrego widzenia, co przekłada się na największą niezależność od okularów. Jednakże klinicyści muszą uwzględnić kompromis w postaci obniżonej czułości kontrastowej, co może mieć znaczenie u pacjentów z chorobami współistniejącymi lub o wysokich wymaganiach wzrokowych w warunkach słabego oświetlenia.

Soczewka RayOne EMV stanowi bezpieczną alternatywę dla pacjentów pragnących poprawy widzenia w zakresie pośrednim (np. praca przy komputerze, deska rozdzielcza samochodu) bez ryzyka pogorszenia jakości obrazu i wystąpienia zjawisk fotonowych. Jej profil bezpieczeństwa jest zbliżony do standardowej soczewki jednoogniskowej, co czyni ją odpowiednim wyborem dla pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do implantacji soczewek dyfrakcyjnych lub EDOF opartych na bardziej złożonych technologiach. Wybór soczewki powinien być zindywidualizowany i oparty na szczegółowej dyskusji z pacjentem na temat jego stylu życia i oczekiwań wzrokowych.

Ograniczenia

Badanie ma charakter retrospektywny i jednoośrodkowy, co ogranicza możliwość generalizacji wyników. Dobór soczewki opierał się na preferencjach pacjenta po konsultacji, co mogło wprowadzić błąd selekcji. Brak randomizacji jest istotnym ograniczeniem metodologicznym. Dalsze, prospektywne, randomizowane badania kliniczne są potrzebne do potwierdzenia tych obserwacji.

Źródło

Jakub Poliński, Dorota Walasik-Szemplińska, Joanna Sempłowska-Szewczyk, Janusz Skrzypecki Visual Outcomes with Enhanced Monofocal and Non-Diffractive Extended Depth-of-Field Intraocular Lenses Clinical Ophthalmology 2026:20 595557